II. Physikalisches Anfängerpraktikum

UNIVERSELLE HEIDELBEERE
EIGENTLICH EINE BROOMBEERE

Protokoll zum Versuch

Lichtquellen und Gitterspektroskopie

(Versuch 234)

Autor: Finn Zeumer (hz334)
Versuchspatnerin: Annika Künstle
Versuchsbegleiter: Pham Huy Thang Le

Datum der Ausführung: 19.02.26
Abgabedatum: 8. April 2026

FEZ

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **3**
1.1 Aufgabe und Motivation . . . 3
1.2 Physikalische Grundlage . . . 3
1.2.1 Temperaturstrahler . . . 3
1.2.2 Nicht-Temperaturstrahler . . . 4
1.2.3 Das Na-Spektrum . . . 4

2. Messdaten **7**

3. Durchführung **7**
3.1 Messverfahren . . . 7
3.2 Versuchsaufbau . . . 7

4. Auswertung **8**
4.1 Untersuchung des Sonnenspektrums . . . 9
4.1.1 Einfluss der Fensterscheibe auf das Sonnenlichtspektrum . . . 9
4.1.2 Bestimmung der Frauenhofer Linien . . . 10
4.2 Vergleich künstlicher Lichtquellen . . . 12
4.3 Das Natrium-Spektrum . . . 14

5. Diskussion **18**
5.1 Zusammenfassung . . . 18
5.2 Analyse der Messwerte . . . 18
5.3 Kritik . . . 18

1. Einleitung

Die Ausarbeitung der Einleitung ist anhand des Skriptes von Jens Wagner entstanden. Alle Abbildungen, sind entweder aus dem Skript oder selbst erzeugt, wenn nicht anders vermerkt. Rechtschreibprüfungen werden sowohl durch K.I.-Modelle, sowie durch den Rechtschreibprüfer des Dudens durchgeführt. Dies gilt nur für die Einleitung und die Durchführung. Die Auswertung wird völlig ohne K.I. Assistenz geschrieben. [Wag26, Dud26]

1.1 Aufgabe und Motivation

Ziel dieses Versuches ist die Untersuchung der Emissions- und Absorptionsspektren verschiedener Lichtquellen. Durch die Analyse der spektralen Intensitätsverteilungen lassen sich Rückschlüsse auf die Art der Lichterzeugung sowie auf die zugrunde liegenden atomaren Übergänge ziehen. Besonders relevant ist dabei das Sonnenspektrum, in dem charakteristische Absorptionslinien – die sogenannten Fraunhofer-Linien – auftreten. Diese ermöglichen Aussagen über die Zusammensetzung der Sonnen- und Erdatmosphäre.

Darüber hinaus wird das Emissionsspektrum einer Natriumdampflampe detailliert untersucht. Die Vielzahl an Linien erlaubt eine Zuordnung zu den Serien des Natriumatoms und damit eine Bestimmung der Serienenergien sowie der l-abhängigen Korrekturfaktoren. Der Versuch verbindet somit grundlegende spektroskopische Methoden mit quantenmechanischen Modellen der Atomhülle.

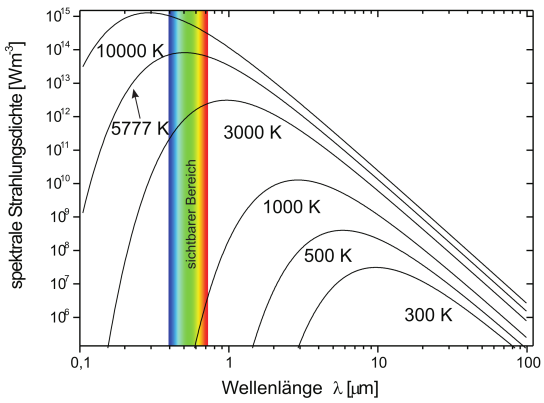

Abbildung 1.I:
Das Emissionsspektrum des theoretischen schwarzen Strahlers für verschiedene Strahlertemperaturen. [Wag26]

1.2 Physikalische Grundlage

1.2.1 Funktionsweise von Temperaturstrahlen

Jeder Körper mit einer Temperatur oberhalb von 0 K emittiert elektromagnetische Strahlung. Für quantitative Betrachtungen wird häufig der *schwarze Strahler* als Modell verwendet, der sämtliche einfallende Strahlung absorbiert und dessen Emission ausschließlich durch seine Temperatur bestimmt ist. Die spektrale Strahlungsleistung wird durch das Plancksche Strahlungsgesetz beschrieben:

$$M(\lambda, T)\,\mathrm{d}A\,\mathrm{d}\lambda = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_\mathrm{B} T}\right) - 1}\,\mathrm{d}A\,\mathrm{d}\lambda\,. \tag{1.1}$$

Dabei bezeichnet T die Temperatur des Strahlers, h das Plancksche Wirkungsquantum, c die Lichtgeschwindigkeit und k_B die Boltzmannkonstante. Die Lage des Intensitätsmaximums verschiebt sich gemäß dem Wienschen Verschiebungsgesetz:

$$\lambda_\mathrm{max} \cdot T = 2{,}898 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m\,K}\,. \tag{1.2}$$

Mit steigender Temperatur verschiebt sich das Maximum zu kürzeren Wellenlängen, sodass heiße Körper zunehmend im sichtbaren Bereich abstrahlen. Die Sonne besitzt eine Oberflächentemperatur von

etwa 5777 K, wodurch ihr Spektrum im sichtbaren Bereich nahezu gleichmäßig verteilt ist und als weiß wahrgenommen wird.

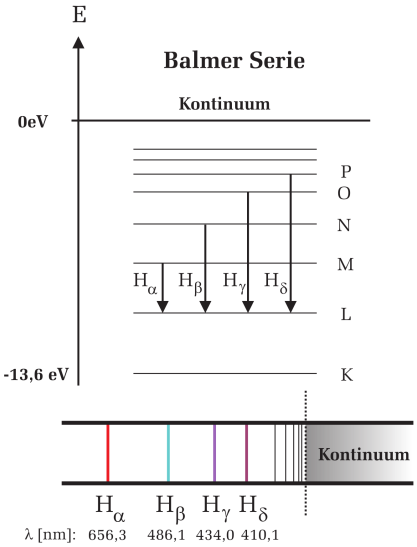

Abbildung 1.II:
Balmer-Serie des Wasserstoffatoms. [Wag26]

Auf der Erde beobachtet man jedoch kein ideales Schwarzkörperspektrum, da sowohl die Sonnen- als auch die Erdatmosphäre bestimmte Wellenlängen absorbieren. Diese Absorptionslinien werden als Fraunhofer-Linien bezeichnet und ermöglichen Rückschlüsse auf die beteiligten Elemente. Der Abbildung 1.II ist die Balmer-Serie des Wasserstoffatoms zu entnehmen und die Literaturwerte der Wellenlängen. Diese Linien lassen sich in dem Spektrum der Sonne wiederfinden.

1.2.2 Funktionsweise der Nicht-Temperaturstrahler

Neben thermischer Strahlung existieren Lichtquellen, deren Emission nicht auf Temperatur beruht. Dazu zählen insbesondere Gasentladungslampen und Leuchtdioden (LEDs).

In Gasentladungslampen werden Atome oder Moleküle durch elektrische Felder angeregt. Beim Zurückfallen in energetisch tiefere Zustände emittieren sie Photonen diskreter Wellenlängen. Das resultierende Spektrum besteht daher aus scharfen Linien, die charakteristisch für das jeweilige Element sind.

LEDs basieren hingegen auf der Rekombination von Elektron-Loch-Paaren in einem Halbleiter-pn-Übergang. Die Energie des emittierten Photons entspricht der Bandlücke des Materials. Typische Halbleitermaterialien sind beispielsweise GaAs (IR), AlGaAs (rot), GaP (grün) oder SiC (blau). Weiße LEDs nutzen meist eine Kombination aus blauer LED und einem Fluoreszenzkonverter, der einen Teil des Lichts in längere Wellenlängen umwandelt.

1.2.3 Die Idee des Natrium-Spektrum

Das Natriumatom besitzt ein einzelnes Valenzelektron und weist daher ein wasserstoffähnliches Energieschema auf. Für große Abstände vom Kern nähert sich das Potential dem Coulomb-Potential eines Wasserstoffatoms:

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\,. \tag{1.3}$$

Für kleine Abstände wirkt jedoch die volle Kernladung $Z = 11$:

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\,. \tag{1.4}$$

Die Energieniveaus lassen sich in guter Näherung durch

$$E_{n,l} = -\frac{E_{\mathrm{Ry}}}{(n-\delta_l)^2} \tag{1.5}$$

beschreiben, wobei E_{Ry} die Rydbergenergie und δ_l der l-abhängige Korrekturterm ist. Dieser Term berücksichtigt die Abweichung vom reinen Wasserstoffpotential und hängt hauptsächlich vom Drehimpulsquantenzahl l ab. Daher wird die Hauptquantenzahl n in dieser Auswertung nicht berücksichtigt. Die relevanten Spektrallinien des Natriumatoms lassen sich in drei Serien einteilen, die jeweils durch Übergänge zwischen unterschiedlichen Quantenzahlen charakterisiert sind. Grundlage aller Betrachtungen ist, dass die Wellenlänge eines emittierten Photons durch die Energiedifferenz der beteiligten Zustände bestimmt wird. Diese Beziehung ergibt sich aus

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E}\,, \tag{1.6}$$

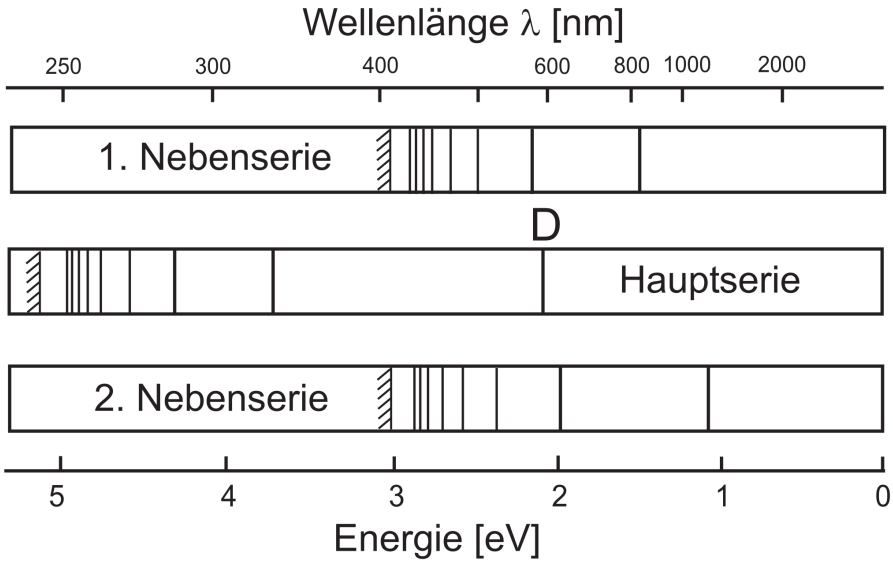

Abbildung 1.III:
Das Spektrum der Natriumserien.[Wag26]

wobei ΔE die Energiedifferenz zwischen Anfangs- und Endzustand bezeichnet. Aus der Analyse der Linien können anschließend die Serienenergien E_{3s} und E_{3p} sowie die l-abhängigen Korrekturterme δ_s, δ_p und δ_d bestimmt werden.

Hauptserie Die Hauptserie umfasst Übergänge der Form $mp \to 3s$. Dabei fällt ein Elektron aus einem angeregten p-Zustand mit Hauptquantenzahl $m > 3$ in den Grundzustand $3s$ zurück. Unter Verwendung der wasserstoffähnlichen Näherung mit dem l-abhängigen Korrekturterm δ_p ergibt sich für die Wellenlängen der Hauptserie:

$$\lambda_{\mathrm{H}} = \frac{hc}{E_{mp} - E_{3s}} = \frac{hc}{-\dfrac{E_{\mathrm{Ry}}}{(m-\delta_p)^2} - E_{3s}} \,. \tag{1.7}$$

Der Term E_{mp} analog zu Gleichung 1.5 aufgelöst. Diese Serie enthält unter anderem die bekannte D-Dublettstruktur im Bereich um 589 nm.

1. Nebenserie Die erste Nebenserie beschreibt Übergänge $md \to 3p$. Hier fällt das Elektron aus einem d-Zustand mit Hauptquantenzahl $m > 3$ in den angeregten Zustand $3p$. Da der Korrekturterm δ_d für d-Zustände sehr klein ist, kann er häufig vernachlässigt werden. Die Wellenlängen ergeben sich zu:

$$\lambda_{\mathrm{N1}} = \frac{hc}{E_{md} - E_{3p}} = \frac{hc}{-\dfrac{E_{\mathrm{Ry}}}{m^2} - E_{3p}} \,. \tag{1.8}$$

Dabei wurde E_{md} analog zu Gleichung 1.5 aufgelöst. Auch hier liefter die Serie zahlreiche Linien im sichtbaren Bereich, die experimentell gut aufgelöst werden können.

2. Nebenserie Die zweite Nebenserie umfasst Übergänge $ms \to 3p$. Das Elektron fällt dabei aus einem s-Zustand mit Hauptquantenzahl $m > 3$ in den Zustand $3p$. Da s-Zustände besonders stark vom Kernpotential beeinflusst werden, ist der Korrekturterm δ_s hier deutlich größer als bei höheren Drehimpulsen. Die Wellenlängen berechnen sich zu:

$$\lambda_{\mathrm{N2}} = \frac{hc}{E_{ms} - E_{3p}} = \frac{hc}{-\dfrac{E_{\mathrm{Ry}}}{(m-\delta_s)^2} - E_{3p}} \,. \tag{1.9}$$

Erneut wurde E_{ms} analog zu Gleichung 1.5 aufgelöst. Diese Serie weist im sichtbaren Bereich nur wenige, vergleichsweise schwache Linien auf, weshalb ihre experimentelle Identifikation anspruchsvoller ist.

3. Durchführung

Auch der Folgende Text ist am Praktikumsskript von Jens Wagner orientiert. Es gelten diesleben Hinweise wie in Kapitel 1..[Wag26, Dud26]

3.1 Messverfahren

Die Messungen wurden mit einem Gitterspektrometer des Typs *Ocean Optics USB4000* durchgeführt. Für jede Lichtquelle wurde die Integrationszeit so gewählt, dass die relevanten Spektralbereiche gut aufgelöst und nicht gesättigt waren. Zusätzlich wurde die Mittelungsfunktion der Software *OceanView* genutzt, um das Rauschen zu reduzieren. Dabei durfte die Gesamtmesszeit pro Aufnahme vier Sekunden nicht überschreiten.

Im ersten Versuchsteil wurde das Sonnenspektrum aufgenommen. Dazu wurde der Lichteinfall einmal durch das geöffnete Fenster und einmal durch das geschlossene Fenster gemessen. Ein direktes Ausrichten des Spektrometers auf die Sonne war nicht möglich, sodass das diffuse Himmelslicht verwendet wurde.

Im zweiten Versuchsteil wurden verschiedene künstliche Lichtquellen untersucht, darunter Glühlampen, Energiesparlampen, LEDs unterschiedlicher Farben sowie ein Laser. Die Lichtquellen wurden jeweils vor den Eingang des Spektrometers positioniert. Abstand und Blendenöffnung wurden so angepasst, dass ein möglichst großer, aber nicht gesättigter Intensitätsbereich erfasst wurde.

Im dritten Versuchsteil wurde das Emissionsspektrum einer Natriumdampflampe aufgenommen. Um sowohl starke als auch schwache Linien sichtbar zu machen, wurden mehrere Messungen mit unterschiedlichen Integrationszeiten und Blendenstellungen durchgeführt. Für die Analyse wurden jeweils die Aufnahmen verwendet, in denen die betreffenden Linien am deutlichsten erkennbar waren.

3.2 Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau besteht aus dem Gitterspektrometer, einem optischen Eingang mit verstellbarer Blende sowie einem PC zur Datenerfassung. Die Lichtquellen wurden so positioniert, dass ihr Licht direkt in den Eingang des Spektrometers gelangte. Bei der Messung des Sonnenlichts wurde das Spektrometer auf den Himmel ausgerichtet, wobei der Einfluss des Fensterglases durch Vergleichsmessungen bestimmt wurde.

Für die Natriumdampflampe wurde ein sicherer Abstand eingehalten, um eine Überbelichtung des Detektors zu vermeiden. Durch Variation der Integrationszeit konnten sowohl die intensiven Linien der D-Dubletts als auch die schwächeren Linien der Nebenserien erfasst werden. Die Rohdaten wurden anschließend gespeichert und für die Auswertung weiterverarbeitet.

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \text{Arithmetisches Mittel} \tag{4.1}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \qquad \text{Varianz} \tag{4.2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad \text{Standardabweichung} \tag{4.3}$$

$$\Delta\bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x} - x_i)^2} \qquad \text{Fehler des Mittelwerts} \tag{4.4}$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right)^2} \qquad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x,y) \tag{4.5}$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \qquad \text{Fehler für } f = x + y \tag{4.6}$$

$$\Delta f = |a|\Delta x \qquad \text{Fehler für } f = ax \tag{4.7}$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \qquad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \tag{4.8}$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \qquad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \tag{4.9}$$

In diesem Kapitel sollen die aufgenommenen Spektren untersucht und ausgewertet werden. Im Kapitel 5. werden die Ergebnisse dann Diskutiert. Es ist anzumerken, dass dem Anhang (Kapitel **??**) die direkt aufgenommenen Bilder zu entnehmen sind. In der Auswertung werden die Spektren in Python geplottet.

4.1 Untersuchung des Sonnenspektrums

4.1.1 Einfluss der Fensterscheibe auf das Sonnenlichtspektrum

In dieser Sektion soll das Spektrum der Sonne untersucht werden. Insbesondere soll der Einfluss einer Fensterscheibe auf das Spektrum untersucht werden. Daher wurden zwei Messreihen aufgenommen, eine durch die Fensterscheibe hindurch und eine durch das geöffnete Fenster. Die Resultate sind der Abbildung 4.I zu entnehmen. Dem Plot ist zu entnehmen, dass die Fensterscheibe einen Einfluss auf die Intensität des

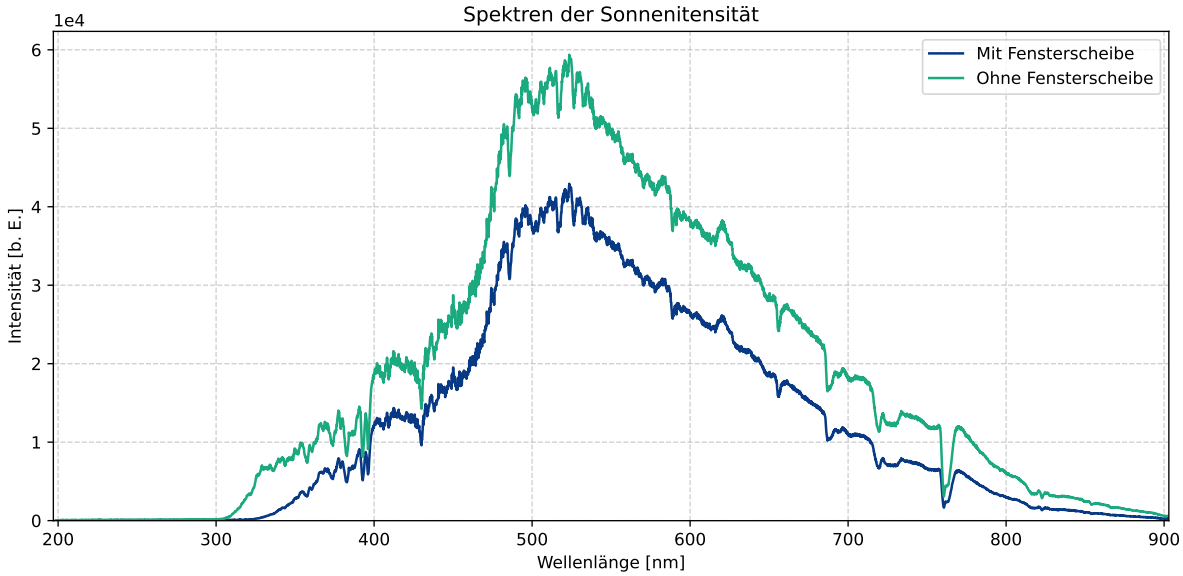

Abbildung 4.I:
Plot der beiden Intensitäten gegen die jeweilige Wellenlänge des Sonnenlichtes.

Sonnenlichtes hat, diese wird abgeschwächt. Die allgemeine Struktur beider Fälle bleibt jedoch erhalten. So liegen beide Maxima bei $\approx (520 \pm 5)$nm. Die durchschnittle Abschwächung der Intensität beträgt dabei $\approx 21.67\%$. Diese wurde über dasm arithmetische Mittel (4.1) geildet. Die Abweichung ist jedoch stark von der Wellenlänge abhänig. Dies ist an dem Fehler des Mittelwertes (4.4) gut zu erkennen, welcher 38.33% beträgt. Zur untersuchung der Absorptions in Abhänigkeit der Wellenlänge wird nicht das arithmetische Mittel (4.1) der prozentualen Abweichung gebildet, sondern an jeder Stelle der Wert verglichen. Dies ist mathematisch über

$$A_{\text{Glas}}(\lambda) = 1 - \frac{I_{\text{ges}}(\lambda)}{I_{\text{offen}}(\lambda)} \tag{4.10}$$

beschrieben. Die Gleichung 4.10 ist dabei in Abbildung 4.II geplottet dargestellt.

Es ist zu beobachten, dass die Absorption in dem Infrarot-, sowie dem ultraviolettem Bereich am größten ist. In den sichtbaren bereich ist die absorption am geringsten. Dies entspricht der Erwartung an ein (für Menschen) durchsichtiges Material. Da die Fensterscheibe dementsprechend Teile des Lichtes „Stört“, soll im weiteren Verlauf nur Messreihe ohne Fensterscheibe betrachtet werden; Hier können dann die Einflüsse der Athmosphäre auf das Spektrum betrachtet werden.

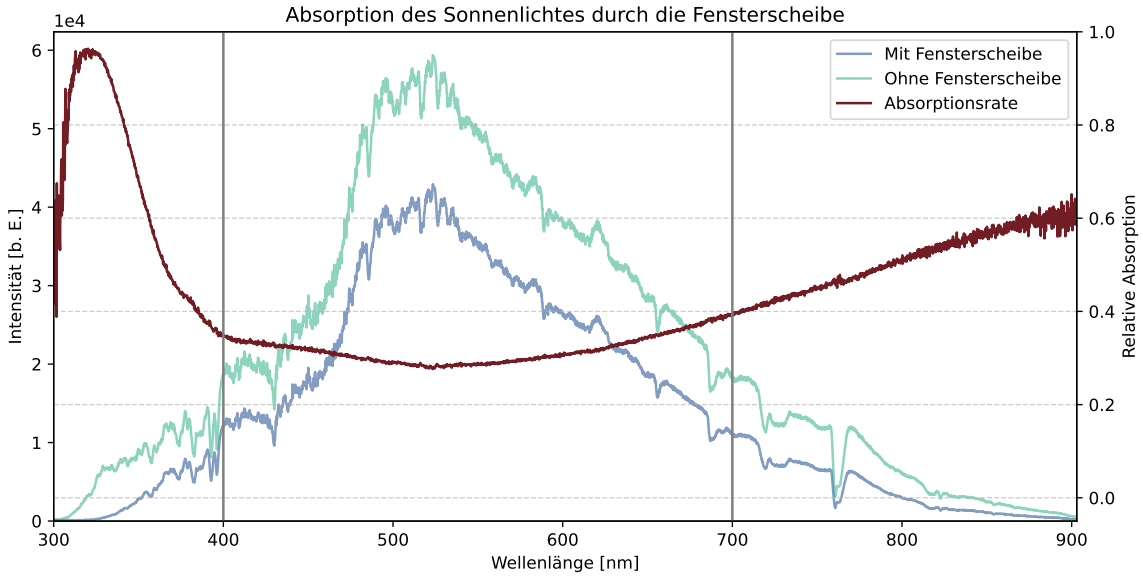

Abbildung 4.II:
Plot der relativen Absorption durch die Fensterscheibe. Eingezeichnet ist zudem der für Menschen sichtbare Bereich.

4.1.2 Bestimmung der Frauenhofer Linien

In dieser Sektion wird das gemessene Sonnenlichtspektrum ohne Fensterscheibe analisiert. Betrachtet man das gemessene Spektrum und vergleicht es mit dem theoretischen Spektrum nach Abbildung 1.I, so fallen einige „Einkärbungen“ in dem Spektrum auf. Dies sind die Frauenhofer Linien, welche durch die Wechselwirkung von Luftmolekühlen und dem Licht entstehen. Eine Nummerische Bestimmung der Frauenhofer Linien etwa via Python stellt sich Aufgrund des Rauschen des Signals als herausfordern heraus. Daher wurden die peaks händisch, bzw. visuell bestimmt. Dafür wurde der in Python erstellte

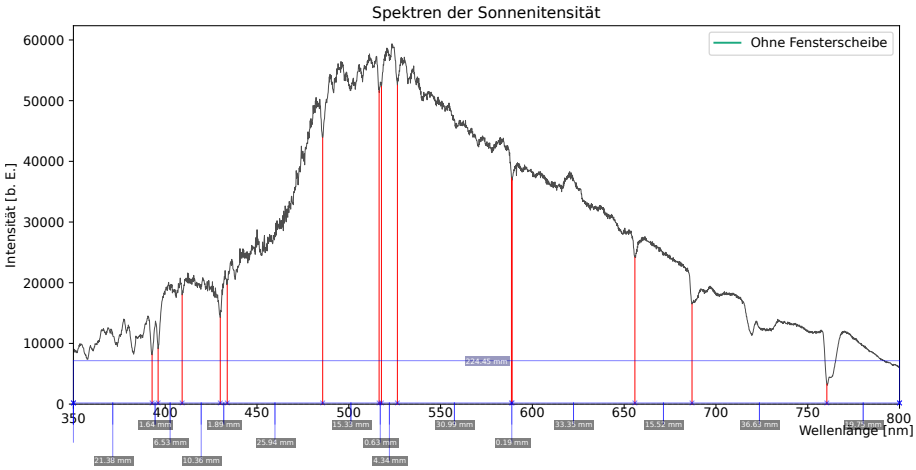

Abbildung 4.III:
Gespeicherter Plot mit händisch eingezeichneten Frauenhofer Linien, sowie die relativen Distanzen, bestimmt von Inkscape.

Plot als PDF in die Grafiksoftware „Inkscape“ importiert. Da in Inkscape die Elemente Vektorbasiert sind, geht beim transferieren des Plots keine Information Aufgrund der Auflösung verloren. Zudem ist das heranzoomen an Plot positionen problemlos möglich, da auch hier keine Informationen durch die

Auflösung verloren gingen. Die Dicke der Plotlinie wurde ebenfalls angepasst, um nah beieinander liegende Punkte unterscheiden zu können. Die Positionen der Linien wurden dann über das integrierte Vermessungs Tool von Inkscape vermessen. Der in Inkscape manipulierte Plot ist der Abbildung 4.III zu entnehmen. Die Distanzen wurden in Inkscape in mm angegeben. Um diese Distanz in die tatsächlichen Wellenlängen in nm umzurechnen wird ein Skalierungsfaktor bestimmt, dieser beträgt $s_{\text{ink}} \approx 2.0\text{nm/mm}$. Wichtig dabei ist, dass mm hier die von Inkscape bestimmte theoretische Distanz ist, wenn das Dokument gedruckt wäre und man physisch die Abstände messen würde. Die Einheit nm entspricht dabei der physikalischen Wellenlänge des Lichts. Für die Bestimmung der Frauenhofer Linien wurde die Ungenauigkeit von $\Delta\text{Ink} = 0.15\text{mm}$ abgeschätzt, bzw. von $\Delta\lambda \approx 0.3\text{nm}$. Die Ergebnisse sind der Abbildung 4.IV zu entnehmen. Die Messergebnisse wurden mit den theoretischen Werten verglichen. [**?**] Die Namen der bestimmten

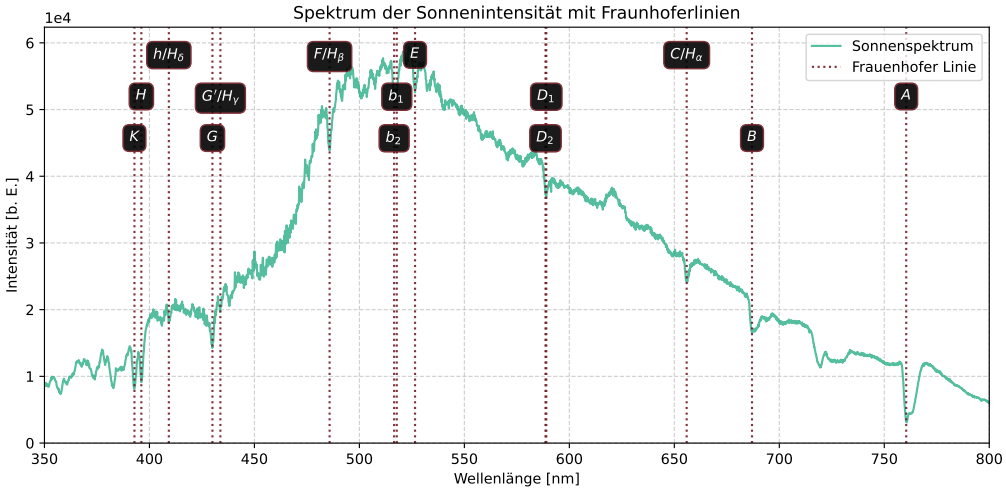

Abbildung 4.IV:
Ausschnitt des Sonnenlichtspektrums mit den Positionen der vermessenen Frauenhofer Linien.

Frauenhofer Linien sind bereits in dem Plot gegeben. Die nummerisch bestimmten Frauenhofer Linien, sowie die theoretischen Werte sind inklusive der Standardabweichung (4.3) zwischen experimentellen und theoretischen Werten der Tabelle 4.I zu entnehmen.

Tabelle 4.I:
Vergleich der theoretischen und experimentellen Frauenhofer-Linien. Grün gekennzeichnet sind die Elemente der Balmer-Serie

Line	λ_{theo}[nm]	λ_{exp}[nm]	Std. Abw. σ
K	393.4	392.9 ± 0.3	1.8
H	396.8	396.2 ± 0.3	2.2
h/H_δ	410.2	409.2 ± 0.3	3.2
G	430.8	430.0 ± 0.3	2.6
G'/H_γ	434.0	433.8 ± 0.3	0.6
F/H_β	486.1	485.8 ± 0.3	1.0
b_2	517.3	516.5 ± 0.3	2.5
b_1	518.4	517.8 ± 0.3	2.0
E	527.0	526.5 ± 0.3	1.6
D_2	589.0	588.6 ± 0.3	1.2
D_1	589.6	589.0 ± 0.3	1.9
C/H_α	656.3	655.9 ± 0.3	1.4
B	686.7	687.0 ± 0.3	1.0
A	759.4	760.4 ± 0.3	3.5

Vielleicht den folgenden Teil in die Diskussion verschieben:

Einschub: Doppelte Linien

An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass die theoretischen Werte der Frauenhofer Linien vor und während der Bestimmung der Frauenhofer Linien in Inkscape dem Experimentator bekannt waren und dieser somit einem Bais unterlag. Dies ist insbesondere bei den Linien b_1 und b_2, sowie bei den Linien

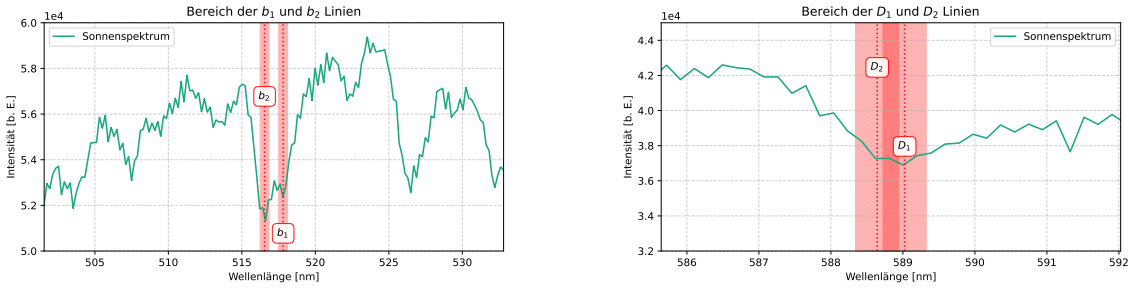

Abbildung 4.V:
Ausschnitte an die jeweiligen Bereiche der b- bzw. D-Linien.

D_1 und D_2 ein Problem, da diese besonders nah beieinander liegen. Daher werden diese beiden bereiche noch einmal explizit untersucht. Dafür werden die Standardabweichung (4.3) zwischen den jeweiligen Werten bestimmt. Für die b-Linien stellt sich eine standardabweichung von 3.0σ ein, dies entspricht einer signifikanten Abweichung. Somit lasst sich statistisch sagen, dass die Werte verschieden sind. Dies passt auch zu den visuellen Beobachtungen. Die Abbildung 4.V zeigt zum einen, dass tatsächlich zwei Peaks zu beobachten sind. Zudem lässt sich visuell gut erkennen, dass die Fehlerbereiche sich nicht überschneiden. Äquivalent werden die D-Linien untersucht. Für die Standardabweichung (4.3) ergibt sich 0.9σ, diese Abweichung ist nicht signifikant, daher lässt sich hier statistisch nicht sagen, dass es sich um verschiedene Werte handelt. Vergleichbares ist visuell festzustellen, die Abbildung 4.V zeigt, dass sich die Fehlerbereiche der beiden Linien überschneiden, zudem sind keine eindeutigen Peaks[1] festzustellen.

Dies zeigt, dass der Experimentator hier mutmaßlich tatsächlich einem Bais unterlag. Es lassen sich keine zwei verschiedenen D-Linen feststellen. Dies steht im Konflikt zur Theorie.

4.2 Vergleich künstlicher Lichtquellen

Nachdem in Sektion 4.1 eine natürliche Lichtquelle untersucht wurde, sollen hier künstliche Lichtquellen untersucht werden, welche auf unterschiedliche Weisen funktionieren und unterschiedliche Lichtspektren aufweisen. Die Signale, die untersucht werden sind der Abbildung 4.VI zu entnehmen.

Von allen zwölf Signalen soll die mittlere Wellenlänge $\overline{\lambda_n}$ bestimmt werden. Diese berechnet sich über

$$\overline{\lambda_n} = \frac{\sum_i \lambda_{n,i} I_{n,i}}{\sum_i I_{n,i}} \,. \tag{4.11}$$

Die nach Gleichung 4.11 berechneten Wellenlängen $\overline{\lambda_n}$ sind der Tabelle 4.II zu entnehmen. Im Folgenden sollen jene Lichtquellen qualitativ untersucht und verglichen werden. Es werden vier verschiedene Eigenschaften untersucht, wleche anhand der Abbildung 4.VII erleutert werden. Dabei ist wichtig, dass die Intensitäten nicht vergleichbar sind, es kann lediglich die Struktur verglichen werden.

c) Weiße LEDs In diesem Plot sind die Spektren dreier LEDs dargestellt. Diese unterscheiden sich in ihrer „Wärme“. Dabei beschreibt „warmes Licht“ ein rötlicheres Licht als, und „kaltes Licht“ ein bläuliches Licht. Dabei ist die „Basis“ weißes Licht. Genau dies ist auch dieser Abbildung zu entnehmen. In dem Wellenlängen bereich von $420 - 490$nm befindet sich das sichtbare blaue Licht. Es zeigt sich, je wärmer

[1] Die hier gezeigten könnten einfache Fluktuationen des Messsignals sein.

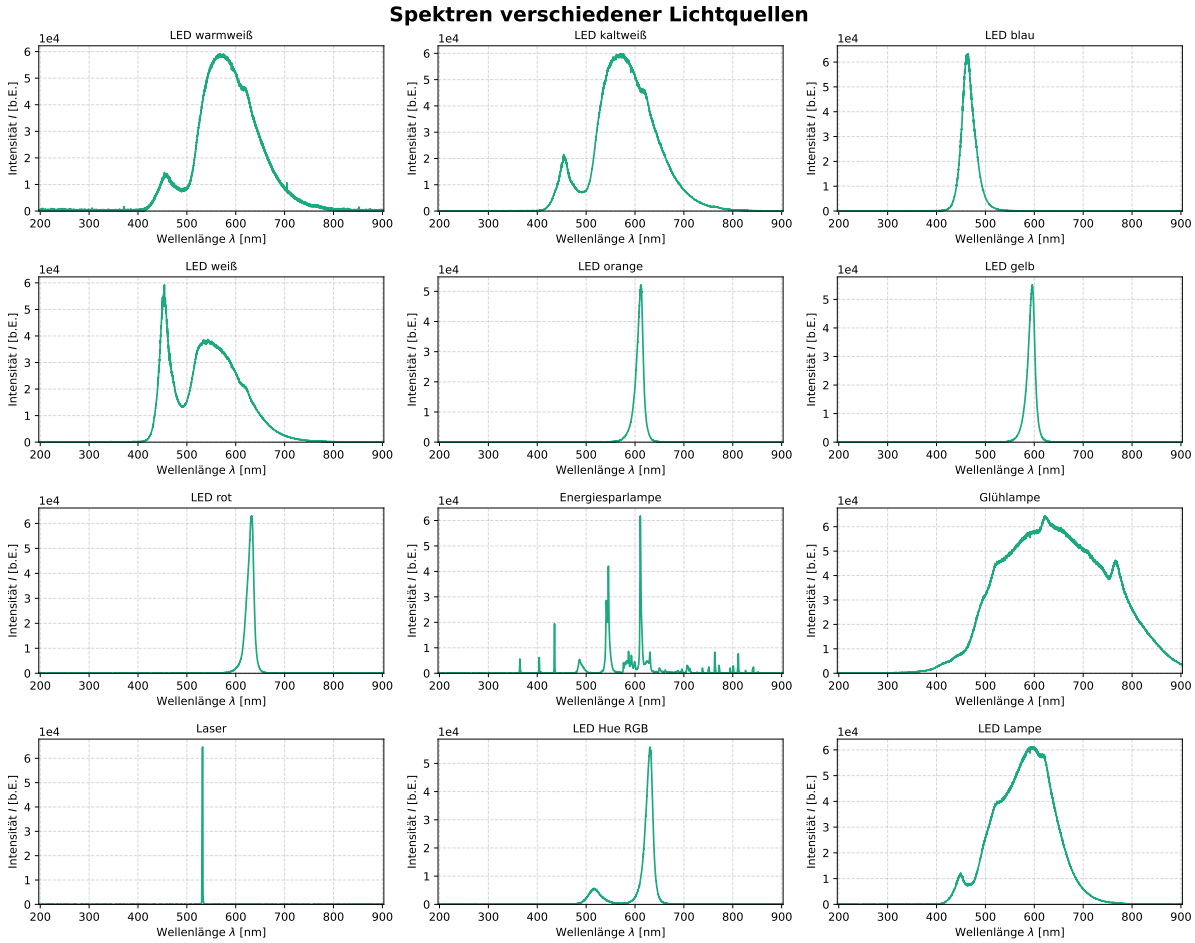

Abbildung 4.VI:
Übersicht aller 12 Signale, welche untersucht werden.

Tabelle 4.II:
Mittlere Wellenlängen verschiedener Lichtquellen

Lichtquelle	Mittlere Wellenlänge [nm]
LED warmweiß	586.02
LED kaltweiß	582.23
LED blau	466.89
LED weiß	543.59
LED orange	608.02
LED gelb	592.27
LED rot	627.85
Energiesparlampe	588.27
Glühlampe	650.26
Laser	532.13
LED Hue RGB	611.67
LED Lampe	580.95

das Licht ist, desto größer ist die Intensität in diesem Wellenlängen bereich. Im Bereich von $500 - 700$nm befindet sich dann das Spektrum, welches besagte weiße Basis darstellt.

d) Einfarbige LEDs In diesem Plot sind vier Spektren von einfarbigen LEDs dargestellt. Es zeigt sich, dass genau der Wellenlängenbereich eine hohe Intensität aufweist, in welcher die LED leuchet. Es handelt sich jedoch nicht wirklich um monochromatisches Licht, da immer noch ein Wellenlängenbereich abgedeckt wird.

a) Alle LEDs In diesem Plot sind die Unterschiede zwischen Weißen LEDs und einfarbigen LEDs zu erkennen. Die Farbigen LEDs bestehen nur aus dem breitem Peak, während die Spektren der weißen LEDs fast im gesmaten sichtbaren Bereich verteilt sind.

b) Verschiedene Lichtquellen In diesem Plot sind weitere Lichtquellen und deren Spektren dargestellt. Es lassen sich zwei „Gruppe“ erkennen. Erstens die schmalen Spektren, welche monochromatisch vom Menschen wahrgenommen werden und zweitens in die weißen Spektren. Zu den monochromatischen Lichtquellen gehöhren die einfarbigen LEDs und der LASER. Wichtig ist, dass der LASER tatsächlich annährend monochromatisch ist, während die LED ein breiteres Spektrum abdekt. Die Energiesparlampe ist in dem Spektrum zwar nicht direkt als monochromatisch zu benennen, aber weißt dennoch wenige schmale Peaks auf. Diese entstehen durch die Glühemission von Elektronen im Gas. Somit sind für verschiedene Leuchtmittel (Gase) auch unterschiedliche Spektren zu erwarten. Die zweite Gruppe sind die breiten Spektren, welche für den Menschen als weiß wahrgenommen werden. Hierbei unterscheiden sich die Farbtemperaturen wie bereits erwähnt über den jeweiligen blau- und rotanteil der Spektren. Damit ist auch klar, wieso die Glühlampe als „warm“ wahrgenommen wird, denn ein großer Teil des Spektrums weißt eine große Intensität im roten Licht bereich auf. Die LED dagegen wird als weißer bzw. kälter wahrgenommen, da diese einen geringeren rotanteil hat. Zuletzt fällt auch auch, dass die LED primär Licht im sichtbaren Bereich ausstrahlt, während die Glühlampe auch im Infrarotbereich strahlt.

Reihenfolge der Plots anpassen und bei verschiedene Lichtquellen noch einfarbige LED hinzufügen

4.3 Das Natrium-Spektrum

In dieser Sektion wird die Strahlung der Natriumdampflampe untersucht. Insbesondere sollen die Emissionslinien bestimmt werden. Dafür wurde das Spektrum in verschiedene Bereiche aufgeteilt, die unterschiedliche Bereiche betonen und die Untersuchung erleichtern sollen. Die Auswertung erfolgt dabei nummerisch via Pyhton. Später sollen die bestimmten Emissionslinien mit der Haupt und den beiden Nebenserien des Natriums verglichen werden. (Vgl. Abbildung 1.III)

Bestimmen der Emissionslinien von Natrium

Es wird eine Ungenauigkeit von $\Delta\lambda = 1.2\text{nm}$ angenommen. Die Abbildung 4.VIII zeigt Auschnitte aus dem Natriumspektrum und die bestimmten Emissionslinien. Bei dem Plot A ist den Experimentatoren ein Fehler aufgetreten, die linke Line (Line A1) ist in Sättigung. Dadurch ist der Wert größer bestimmt wurden. Die bestimmten Wellenlängen stehen auf den Plots und sind der Tabelle 4.III zu entnehmen.

Erste Nebenserie

In diesem Abschnitt wird bestimmt, welche gemessenen Wellenlängen zur ersten Nebenserie des Natriums gehöhren. Dafür werden die theoretisch erwarten Wellenlängen nach Gleichung 1.8 bis zur Hauptquantenzahl $m = 12$ bestimmt. Dafür muss jedoch E_{3p} ermitttelt werden. Dazu wird die Wellenlänge gesucht, welche dem Übergang von $3d$ nach $3P$ entspricht. Diese Eigenschaft erfüllt die Linie E4 mit $\lambda_{\text{E4}} = (819.2 \pm 0.6)\text{nm}$. Gleichung 1.8 wird nach E_{3p} aufgelöst, und mit $m = 3$ gelöst. Die Gleichung und die dazugehörige Ungenauigkeit nach Gauß'scher Fehlerfortpflanzung (4.5) lauten

$$E_{3p} = \frac{-E_{\text{Ry}}}{3^2} - \frac{h\,c}{\lambda_{\text{E4}}}\,, \qquad \Delta E_{3p} = \frac{h\,c}{{\lambda_{\text{E4}}}^2}\,\Delta\lambda_{\text{E4}}\,. \tag{4.12}$$

Durch einsetzen aller bekannten Werte ergibt sich

$$\boxed{E_{3p} = (-3.0251 \pm 0.0022)\,\text{eV}} \tag{4.13}$$

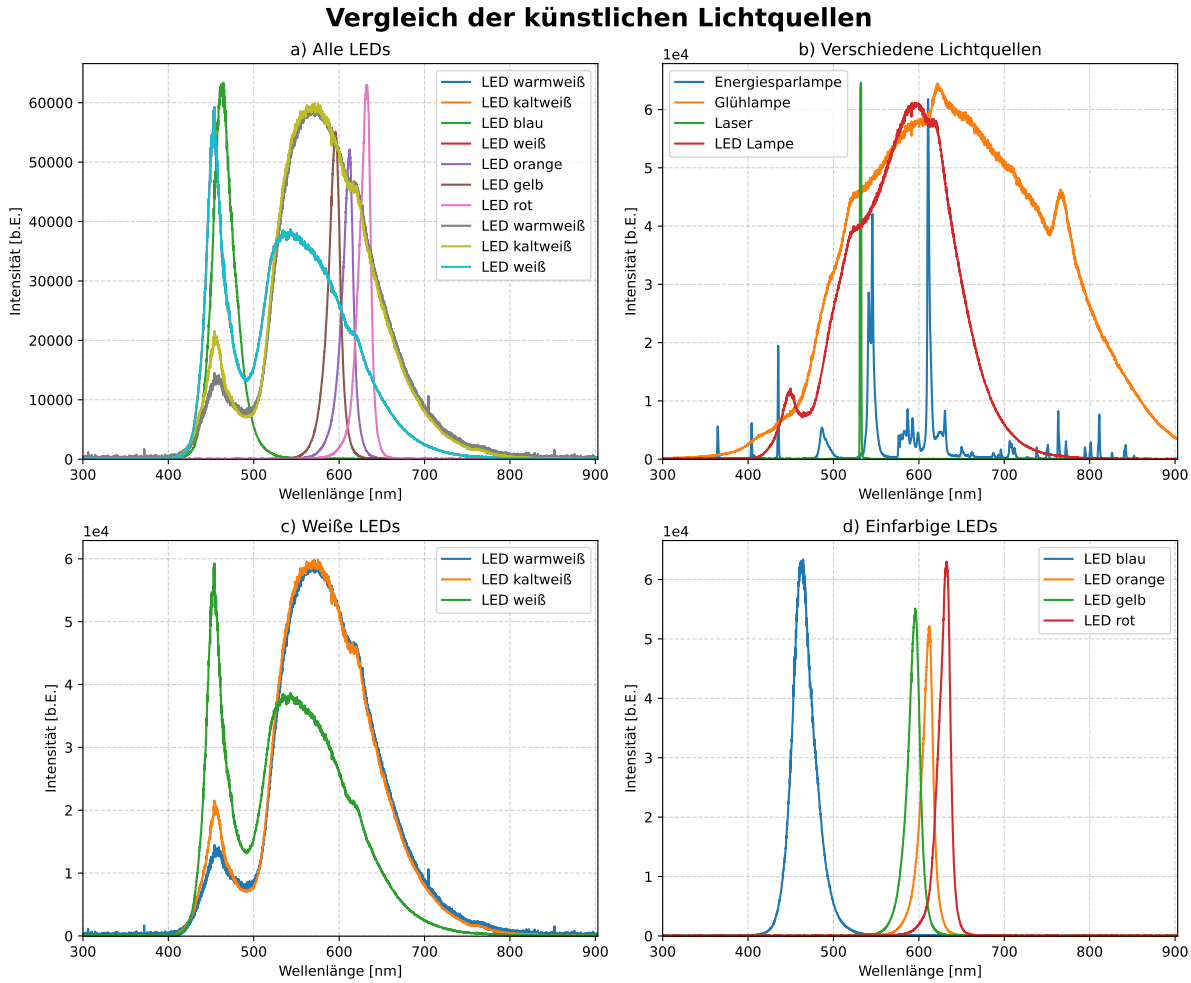

Abbildung 4.VII:
Überlagerung der untersuchten Lichtquellen nach verschiedenen Eigenschaften.

Die ungenauigkeit von Gleichung 1.8 berechnet sich nach Gauß'scher Fehlerfortpflanzung (4.5) zu

$$\Delta\lambda_{\mathrm{N1}} = \lambda_{\mathrm{N1}} \frac{m^2 \Delta E_{3\mathrm{p}}}{(m^2 E_{3\mathrm{p}} + E_{\mathrm{Ry}})} \,. \tag{4.14}$$

Zweite Nebenserie

$$E_{3\mathrm{s}} = E_{3\mathrm{p}} - \frac{hc}{\lambda_D} \,, \qquad \Delta E_{3\mathrm{s}} = \frac{hc}{{\lambda_D}^2} \Delta\lambda_D \tag{4.15}$$

$$d_s = 3 - \sqrt{\frac{E_{Ry}}{E_{3\mathrm{s}}}} \,, \qquad \Delta d_s = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{E_{Ry}}{{E_{3\mathrm{s}}}^3}} \Delta E_{3\mathrm{s}} \tag{4.16}$$

$$\Delta\lambda_{NS2} = \frac{\lambda_{NS2}^2}{hc} \sqrt{\left(\frac{2E_{Ry}}{(m-d_s)^3}\Delta d_s\right)^2 + (\Delta E_{3p})^2} \tag{4.17}$$

Hauptserie

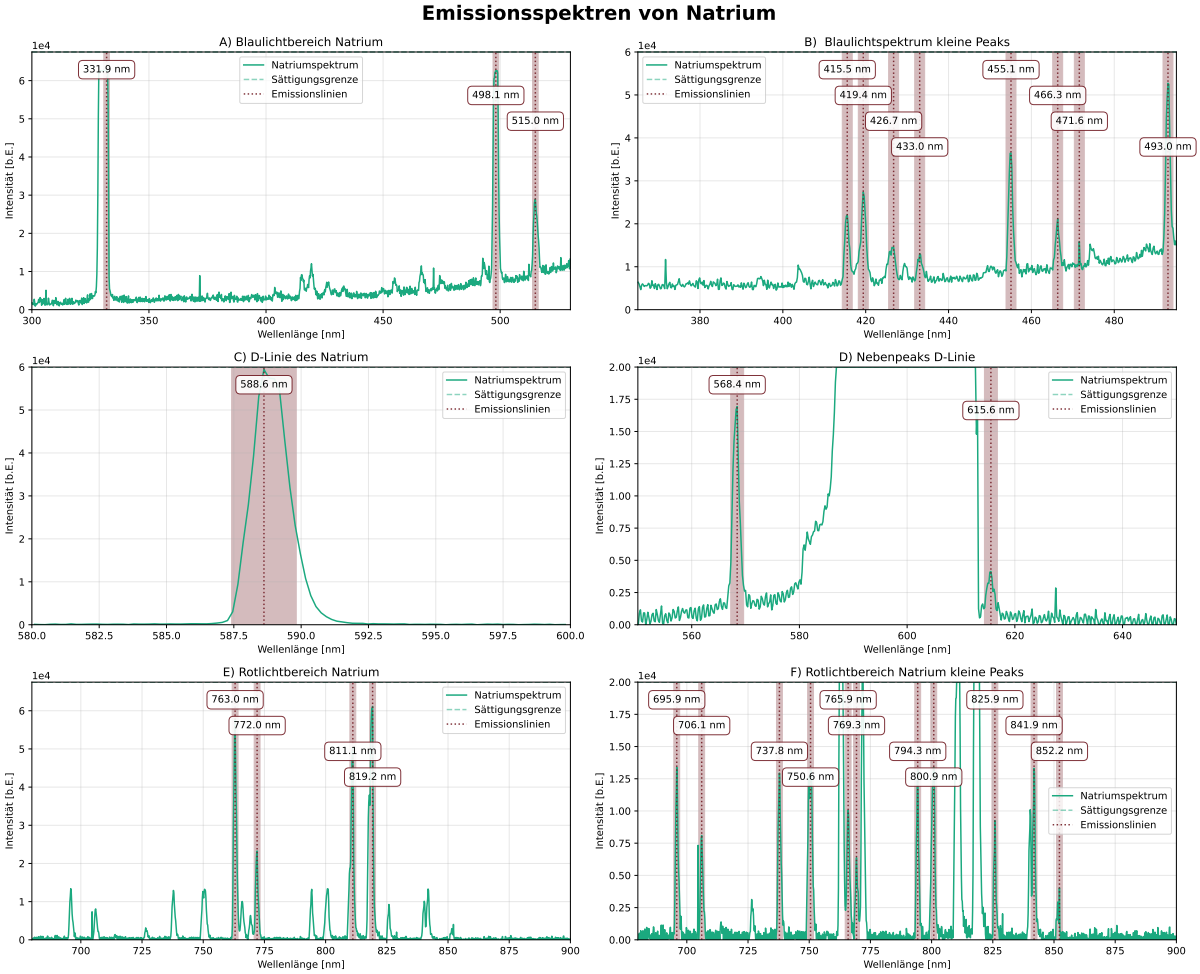

Abbildung 4.VIII:
Emissionslinien der Natriumdampflampe in verschiedenen Wellenlängenbereichen.

Tabelle 4.III:
Gemessene Emissionslinien der Natriumlampe

Bild	idx	Wellenlänge λ [nm]	Bild	idx	Wellenlänge λ [nm]	Bild	idx	Wellenlänge λ [nm]
A	1	331.9 ± 1.2	B	1	415.5 ± 1.2	C	1	588.6 ± 1.2
	2	498.1 ± 1.2		2	419.4 ± 1.2			
	3	515.0 ± 1.2		3	426.7 ± 1.2			
				4	433.0 ± 1.2			
				5	455.1 ± 1.2			
				6	466.3 ± 1.2			
				7	471.6 ± 1.2			
				8	493.0 ± 1.2			
D	1	568.4 ± 1.2	E	1	763.0 ± 1.2	F	1	695.9 ± 1.2
	2	615.6 ± 1.2		2	772.0 ± 1.2		2	706.1 ± 1.2
				3	811.1 ± 1.2		3	737.8 ± 1.2
				4	819.2 ± 1.2		4	750.6 ± 1.2
							5	765.9 ± 1.2
							6	769.3 ± 1.2
							7	794.3 ± 1.2
							8	800.9 ± 1.2
							9	825.9 ± 1.2
							10	841.9 ± 1.2
							11	852.2 ± 1.2

Tabelle 4.IV:
Vergleich von theoretischen und experimentellen Wellenlängen der N1-Serie

m	λ_{N1} [nm]	λ_{exp} [nm]	Idx	Std. Abw. σ
4	570.1 ± 0.6	568.4 ± 1.2	B7	1.26
5	499.7 ± 0.4	498.1 ± 1.2	A2	1.28
6	468.3 ± 0.4	466.3 ± 1.2	B6	1.62
7	451.3 ± 0.4	455.1 ± 1.2	B5	3.07
8	440.8 ± 0.3	–	–	–
9	433.9 ± 0.3	433.0 ± 1.2	B4	0.75
10	429.1 ± 0.3	–	–	–
11	425.7 ± 0.3	426.7 ± 1.2	B3	0.84
12	423.1 ± 0.3	–	–	–

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

Abbildungsverzeichnis

1.I Das Emissionsspektrum des theoretischen schwarzen Strahlers für verschiedene Strahlertemperaturen. [Wag26] . . . 3
1.II Balmer-Serie des Wasserstoffatoms. [Wag26] . . . 4
1.III Das Spektrum der Natriumserien.[Wag26] . . . 5

4.I Plot der beiden Intensitäten gegen die jeweilige Wellenlänge des Sonnenlichtes. . . . 9
4.II Plot der relativen Absorption durch die Fensterscheibe. Eingezeichnet ist zudem der für Menschen sichtbare Bereich. . . . 10
4.III Gespeicherter Plot mit händisch eingezeichneten Frauenhofer Linien, sowie die relativen Distanzen, bestimmt von Inkscape. . . . 10
4.IV Ausschnitt des Sonnenlichtspektrums mit den Positionen der vermessenen Frauenhofer Linien. . . . 11
4.V Ausschnitte an die jeweiligen Bereiche der b- bzw. D-Linien. . . . 12
4.VI Übersicht aller 12 Signale, welche untersucht werden. . . . 13
4.VII Überlagerung der untersuchten Lichtquellen nach verschiedenen Eigenschaften. . . . 15
4.VIII Emissionslinien der Natriumdampflampe in verschiedenen Wellenlängenbereichen. . . . 16

Tabellenverzeichnis

2..1 Schwingdauer mit Messung bei der Maximalauslenkung der Feder 7
2..2 Schwingdauer mit Messung durch den Nulldurchgang der Feder 7
2..3 Messung der Federkonstante via verschiedener Massen 7
2..4 Messung der Erdbeschleunigung 7

4.I Vergleich der theoretischen und experimentellen Frauenhofer-Linien. Grün gekennzeichnet sind die Elemente der Balmer-Serie 11
4.II Mittlere Wellenlängen verschiedener Lichtquellen 13
4.III Gemessene Emissionslinien der Natriumlampe 17
4.IV Vergleich von theoretischen und experimentellen Wellenlängen der N1-Serie 17

Literaturverzeichnis

[Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.

[Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.

[Wag26] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 234. Universität Heidelberg, 2026.